

RankCal: 面向动作条件潜在世界模型规划的反事实影响量化

方法名称: RankCal (Counterfactual Influence Quantization)

研究动机

Phase 1 识别出一个结构性瓶颈: 在 world-model planning 中, post-training quantization (PTQ) 的影响会随 bit-width、granularity、module 和 planning horizon 改变。因此, planning objective 可能表面正常, 但 task success 仍会下降。在这个设置中, planner 使用 action-conditioned latent dynamics model 为想象的 action sequence 打分。一次局部扰动可能重新排列候选序列、改变被选中的 action, 并在 receding-horizon closed-loop execution 中改变后续 latent state。tensor-MSE heuristic 衡量的是重建误差; 这里下游真正需要保留的是排序, 而不是重建目标。

近期工作让这个 gap 可以在不改变 planner 的情况下进行实际测试。全文支持的 ‘arxiv:2608.24855v1’ 研究 latent trajectory generation 和 rollout reranking; 已由 connector 验证、但只有 abstract 的 ‘arxiv:2607.28405v1’ 暴露了与部署不匹配的 WAM PTQ 问题; 全文支持的 ‘arxiv:2602.02110v1’ 提供了最接近的系统性 world-model quantization sweep。Public visual continuous-control tooling 和 local inference 使 site-only counterfactual probe 具有可行性。明确的 horizon-wise planning 和 backend-level byte accounting 把问题变成范围受控的 decision-level audit。实际的 mixed weight/activation (W/A) backend support 和测得的 ‘PeakBytes’ 仍是实现条件, 不是预先假定的条件。

‘arxiv:2602.02110v1’ 是最接近的 empirical anchor。它系统扫描了不同 methods、granularity、modules 和 planning horizons 下的 weight-only 与 joint W/A PTQ, 并报告 planning objectives 与 task success 之间存在不匹配。但它没有定义一种 frozen-model、site-only 的 counterfactual candidate-order influence estimand, 也没有用这个 profile 求解受测量的 ‘PeakBytes’ 约束的 mixed W/A allocation。它的 measurement axes 和 aggregate outcomes 没有包含 one-site intervention, 因此没有把 imagined rollouts 中的 candidate-order discordance 接到 bit allocator 上。

‘arxiv:2608.24855v1’ 用 rectified-flow latent trajectory generation、inverse-dynamics decoding 和 frozen-LeWM rollout reranking 替代了反复的 CEM search。它没有利用多步 quantized rollouts 的 site-specific ranking influence, 去改变 frozen latent planner 的 PTQ calibration 或 bit allocation。它重新设计的是 plan generation; 它没有根据 decision-level sensitivity 来测量和分配 numerical precision。

‘arxiv:2603.12231v3’ 使用 curvature regularizer 拉直 local latent trajectories, 并改善 latent distance 和 planning objectives 的 conditioning。它没有估计 quantized action-conditioned rollouts 下的 site-only counterfactual ranking influence, 也没有把这个估计用于 mixed-precision PTQ。它在 training 阶段改变 representation geometry; RankCal 需要的是面向 fixed planner 和 latent dynamics model 的 post-training intervention 与 allocation mechanism。

已由 connector 验证、但只有 abstract 的 ‘arxiv:2607.28405v1’ 为 World Action Model PTQ 提出了 coordinate-compatible activation evidence、joint video-action saliency 和 fixed-intervention auditing。它没有针对 imagined action-sequence latent-dynamics planner rankings, 也没有从 site-only rollout-ranking influence profile 推导 weight/activation bits。它关注 iterative joint video/action denoising 和 WAM coupling; 因此, 它的 intervention target 不同于 imagined action-sequence planning 在 closed loop 中产生的后果。

如果 gap 被填补, mixed-precision PTQ 就可以成为 imagined action-sequence planners 的 decision-preservation tool。它可以暴露这样的情况: 两个 allocation 具有相近的 nominal bit-width, 但 candidate-order 和 closed-loop consequence 不同。它还会为 ‘arxiv:2602.02110v1’ 的 broad sweep 提供 site-level diagnostic interpretation 和 deployable allocator interface; 同时, 它仍与 ‘arxiv:2608.24855v1’ 的 planner redesign 正交, 也与 ‘arxiv:2607.28405v1’ 的 WAM joint video/action denoising branch 分开。

方法

M1_background

建立 RankCal 所依托的 frozen imagined-rollout probe。

1. 从冻结的 FP16 (16-bit floating-point, 16 位浮点) 动作条件潜变量世界模型 (action-conditioned latent world model) 开始。建立 ‘site_manifest’: 为每个可量化的权重/激活位置 (weight/activation, W/A) 分配稳定的 site ID, 并记录模块或算子路径 (module/operator path)、张量形状与布局 (tensor shape/layout)、校准数据 (calibration data) 来源、允许的位宽组合 (bit pairs) 和执行状态。冻结规划器输入 (planner inputs)、带稳定 candidate ID 的候选动作序列池 (candidate action-sequence pool)、潜变量初始状态 (latent initial states)、rollout 时域 (rollout horizons)、滚动时域调度 (receding-horizon schedule)、planner 已使用的标量排序分数 (ranking score) 以及 tie rule; 评估器 (evaluator) 对每个候选项 (candidate) 和时域 (horizon) 输出该分数及潜变量状态轨迹 (latent-state trace)。选择并记录具体的目标推理后端 (target inference backend, 即真正执行 kernels 的 runtime) 及 support manifest: 只有实际部署的 kernel 和存储布局 (storage layout) 执行该 bit pair 时, 才标记为 ‘backend_native’; 如果 PyTorch 的 ‘torch.ao’ 只模拟量化算术, 则标记为 ‘emulation_only’。【作者需决定: 明确 target backend 及支持的 W/A kernel/layout 矩阵, 并决定哪些 unsupported pairs 只能作为 emulation】对每个 site 和允许的 bit pair, 只量化该 site, 其他 sites 保持 FP16; 使用完全相同的输入、顺序、已声明的随机种子 (random seeds)、校准流程 (calibration procedure) 和 tie rule 重放。记录量化器参数 (quantizer parameters)、运行时来源 (runtime

provenance) 和执行模式 (execution mode)。输出按 site ID、bit pair、horizon 和 candidate ID 对齐的 FP16 与单 site 结果; 不要合并 native 与 emulated rows。在冻结的 *action-conditioned latent dynamics* 中, 对每条候选 *action sequence* 进行 *imagined rollout*。

$$z_{t+1} = F_{\theta}(z_t, a_t), \quad \tau(a_{0:H-1}) = (z_0, a_0, z_1, \dots, a_{H-1}, z_H) \quad (1)$$

为什么: 这样可以在 *action-conditioned latent-dynamics branch* 中隔离 site-level perturbation, 也能避免把 planner redesign 或 WAM denoising changes 误认为 quantization effects。

M2_rankcal

测量逐 site、逐 bit pair 的 rollout-ranking influence, 并把它转成受 memory 约束的 mixed W/A assignment。

2. 对每个量化位置 ($site_{id}$) 和允许的位宽组合 (bit pair), 在完全相同的候选池 (candidate pool)、潜变量初始状态、已声明时域和随机种子上重放冻结探针 (frozen probe)。把固定候选池中不同候选项 ($candidate_{id}$) 的所有无序组合定义为比较集合 ‘P’; FP16 和单 site 运行都使用 planner 原有的标量分数 (scalar score)。按照 E2 的两两排序一致性定义比较两条分数差, 并为每个时域保留由不一致度得到的 $I_g(b)$ 排序影响 (ranking influence)。分数差为零时保持 tie; 只有 planner 必须选择 action 时才使用第 1 步 (从冻结的 FP16) 的 tie rule, 不加入随机扰动 (jitter) 或新分数。若 rollout 执行含随机性, 保留每个已声明随机种子的分数, 并对所有记录行使用同一聚合规则 (aggregation rule)。【作者需决定: 选择 single-trace 还是 seed-set aggregation, 并固定 aggregation 发生在 pairwise comparison 之前还是之后】每一行按 site、bit pair、horizon 和 execution mode 记录排序一致性 (agreement)、 $I_g(b)$ 、分数来源 (score provenance)、校准版本 (calibration revision) 与后端状态 (backend status)。native 与 ‘torch.ao’ emulation rows 分开保存; 只有得到 the bit-allocation support manifest 接受的 rows 才能进入 deployable assignment。只量化 site g 为 bit pair b , 比较候选 *action sequence* 的两两排序一致性, 并把不一致度转成 influence。

$$A_g(b) = \frac{1}{|P|} \sum_{(i,j) \in P} \mathbf{1} \left[\text{sgn}(s_i - s_j) = \text{sgn}(s_i^{(g,b)} - s_j^{(g,b)}) \right], \quad I_g(b) = 1 - A_g(b) \quad (2)$$

为什么: ranking estimand 把 tensor reconstruction error 与 planner 的 decision-level sensitivity 连接起来, 也包含 selected action 改变后产生的下游后果。

3. 使用第 2 步 (对每个量化位置) 的 site-by-bit influence table、允许的位宽组合列表 (bit-pair list)、后端支持清单 (backend support manifest)、固定的 target histogram 和给定的 ‘PeakBytes’ 上限。为每个可量化 site 分配一组权重/激活位宽。先定义 histogram 并记录它按 site 还是 tensor elements 计数。【作者需决定: 选择按 site 计数还是按 element 加权的 histogram 语义, 并在观察结果前固定 exact byte equality 或预先声明的 matching tolerance】对每个完整分配方案 (assignment), 在目标运行时 (target runtime) 中构建完整的训练后量化 (post-training quantization, PTQ) checkpoint, 并用同一个已声明的测量工具链 (measurement harness) 测量端到端 ‘PeakBytes’: 从加载 checkpoint 开始到完整 planner trace 结束, 包含模型存储 (model storage)、量化器元数据 (quantizer metadata)、运行时工作区 (runtime workspaces)、planner/candidate state、潜变量滚动缓冲区 (latent rollout buffers) 和临时分配 (temporary allocations)。【作者需决定: 固定端到端测量的起止边界, 以及采用 device allocated 还是 reserved bytes 作为计数器】不得用 nominal bit count 的算术估算或 ‘torch.ao’ emulation 的 bytes 替代实际后端的 ‘PeakBytes’。枚举完整分配方案, 只保留满足 fixed histogram 和 measured limit 的方案, 并选择 E3 定义的 aggregate site influence 最小者。记录每个 site 的 assignment、support mode、measured peak 和 histogram。使用相同的 calibration data、runtime、histogram 和 measurement harness 构建统一一位宽基线 (uniform-bit comparator) 与局部张量重建基线 (local tensor-reconstruction comparator)。【作者需决定: 定义 local reconstruction scalar 及 weight/activation normalization, 并规定 exact histogram 或 measured-PeakBytes match 无法取得时如何表示 uniform comparator】只有比较对象拥有相同 histogram 且遵守相同的 measured-byte matching rule 时, 才标记为 matched; 否则标记为 unmatched。在 measured ‘PeakBytes’ 预算和固定 bit histogram 约束下, 选择 aggregate ranking influence 最小的 mixed W/A assignment。

$$\mathbf{b}^* = \arg \min_{\mathbf{b}} \sum_{g \in \mathcal{G}} I_g(b_g) \quad \text{s.t.} \quad \text{PeakBytes}(\mathbf{b}) \leq B, \text{Hist}(\mathbf{b}) = \mathbf{h} \quad (3)$$

为什么: 这样可以把 diagnostic profile 转成 deployable mixed W/A PTQ assignment, 同时不改变 latent planner, 也不把 measured memory 换成 nominal byte assumption。

M3_validation

在 planner 不变的情况下, 评估 candidate ordering、first-action agreement 和 closed-loop task success。

4. 将 ‘b*’ 应用到完整的可量化位置集合 (quantizable-site set), 在实际目标后端 checkpoint 上运行未改变的 planner。使用版本化 ‘evaluation_manifest’, 列出任务与 episode IDs、初始状态、候选池、已声明时域、replanning interval、stopping rule、random seeds 和既有 success predicate; 对 FP16、RankCal、uniform-bit、local-reconstruction 与 permutation control 完全相同地重放。【作者需决定: 在任何比较前, 明确 evaluation manifest 及其 task、seed、

horizon 和 success 字段】每个 replanning point 保存完整候选排序 (candidate ordering)、相对于 FP16 按 E2 得到的 candidate-order agreement、按 the tie rule fixed in the frozen-probe step 选出的 first action 和既有闭环任务成功结果 (closed-loop task-success); 按 horizon 和 episode 汇总但不改变 planner。每条结果同时记录固定的 histogram、端到端 measured ‘PeakBytes’、native/emulation status 和 byte-matching stratum; 最终 checkpoint 必须是 all-sites assignment, 不能只复用 one-site probes。在同一个 all-sites evaluation 内, 按照预先声明的规则选取代表性的高/低影响位置对 (representative high/low site pairs), 并构造完整的匹配变体 (matched variants): 只固定高影响位置、只固定低影响位置, 或同时固定两者, 其余 sites 都按同一 completion rule 分配。所有 variants 使用相同的 candidate pool、histogram、measured ‘PeakBytes’ target、planner schedule、receding-horizon convention 和 tie rule; single-site 与 joint rows 都采用 E2 定义的 candidate-order discordance。【作者需决定: 在观察结果前固定 pair-selection rule、horizon 和 bit stratum、tie-break 以及 full-assignment completion】如果无法构造 exact histogram-and-byte match, 就将该 pair diagnostic 标记为 ‘unavailable’, 不比较这些 rows。这个 diagnostic 只作为第 4 步 (将 ‘b*’ 应用到完整的可 ...) 内的战术性证据 (tactical evidence): 不定义新的估计目标 (estimand) 或汇总目标, 不增加 step ID, 不声称 joint optimality, 也不改变既有 permutation-based 反证方向 (falsification direction); 任何 discrepancy 只能限定 site-wise allocation signal 的解释。

为什么: 需要保留的对象是 selected action 及其后续 consequences, 因此 evaluation 留在 latent-dynamics planning 中, 不切换到 joint video/action denoising。这个 pair diagnostic 在同一个 all-sites evaluation 内测试 interaction boundary, 不改变 site-only estimand 或 falsification prediction。